

UNIVERSIDAD TÉCNICA ESTATAL DE QUEVEDO

PRÁCTICA EXPERIMENTAL - UNIDAD II

TEMA:

**AQUAGEST - SISTEMA PARA LA GESTIÓN INTELIGENTE DE UNA
CAMARONERA**

INTEGRANTES:

Barrionuevo Fuentes Carlos Daniel
Alvia Villegas Erick Adalberto
Alcivar Velez Adonis Anderson

ASIGNATURA:

INGENIERÍA DE REQUERIMIENTOS

CURSO:

4TO "A" SOFTWARE

FECHA:

13/06/2026

DOCENTE:

Ing. Guerrero Ulloa Gleiston Ciceron

LINK DE GITHUB:

https://github.com/Edhuxa/av/IR_GA_Cortell_ACGaP

Capítulo 1

Fundamento teórico

1.1. Marco normativo aplicado a la especificación de requisitos

La especificación de requisitos del sistema AquaGest se rige por la estructura y contenidos definidos en [1], que reemplaza al estándar histórico IEEE 830:1998 y establece cuatro tipos de documentos de requisitos: StRS (Stakeholder Requirements Specification), SyRS (System Requirements Specification), SRS (Software Requirements Specification) y OpsCon (Operational Concept). La calidad del SRS se evalúa mediante los atributos definidos en [2]: completitud, consistencia, verificabilidad, no ambigüedad y trazabilidad. El SWEBOK v4.0 [3], capítulo 1 (secciones 1.5–1.7), aborda la documentación y el modelado de requisitos como actividades del ciclo de vida del software. Pohl [4], en su Parte IV, cubre en detalle los artefactos de requisitos (glosario, casos de uso, modelos de datos, modelos de comportamiento). Por su parte, [5] establece la trazabilidad desde los requisitos del sistema (StRS/SyRS) hasta los requisitos del software (SRS), lo cual sustenta la matriz de trazabilidad parcial desarrollada en la Sección 6 del presente documento. El estándar [6] complementa lo anterior al definir los procesos del ciclo de vida del software en los que se enmarca la ingeniería de requisitos como proceso.

1.2. Documentación de requisitos

La documentación de requisitos consiste en registrar de manera estructurada, verificable y no ambigua las necesidades de los interesados, transformándolas en requisitos verificables mediante plantillas de atributos [1, 4]. Para AquaGest se adoptó la plantilla de 8 atributos por requisito (ID, Descripción, Tipo, MoSCoW, Fuente, Estabilidad, Estado, Verificable) recomendada por la guía de la práctica, la cual permite el seguimiento del ciclo de vida de cada requisito desde su elicitación hasta su verificación [7]. La documentación de requisitos también exige el uso de una sintaxis controlada para reducir la ambigüedad del lenguaje natural; en este documento se aplica la sintaxis EARS (Easy Approach to Requirements Syntax) para las correcciones de la Sección 2, siguiendo la notación documentada por Hull, Jackson y Dick [8].

1.3. Documento ERS/SRS según IEEE/ISO/IEC 29148:2018

El SRS, conforme a [1], formaliza el comportamiento externo observable del software desde la perspectiva del usuario y del sistema, evitando decisiones de diseño interno. Su estructura típica comprende: introducción, descripción general, requisitos específicos (interfaces externas, requisitos funcionales, no funcionales y restricciones de diseño) y anexos de verificación. El presente documento retoma el SRS parcial de la Entrega 1B del PFC AquaGest (25 RF, 7 RNF, 6 restricciones) y lo somete a un ciclo de refinamiento (Sección 2) y de modelado complementario en las tres perspectivas de especificación exigidas por la norma: datos, función y comportamiento.

1.4. Modelos de datos (perspectiva de datos)

La perspectiva de datos describe la información estática que el sistema debe almacenar, sus atributos, claves y relaciones, independientemente de los procesos que la manipulan [9]. Se emplean dos notaciones complementarias: el modelo Entidad-Relación (ER) en notación Crow's Foot, que expresa cardinalidades y participación entre entidades del dominio, y el diagrama de clases UML, que añade comportamiento (operaciones) y visibilidad a las mismas estructuras de datos. La transformación de ER a clases UML introduce clases asociativas para resolver las relaciones muchos-a-muchos (M:N) del modelo relacional [9], tal como se aplica en la Sección 3 de este documento para las relaciones Empleado–Estanque y Empleado–Insumo del dominio.

1.5. Modelos funcionales (perspectiva funcional)

La perspectiva funcional describe las transformaciones que el sistema realiza sobre los datos, mediante Diagramas de Flujo de Datos (DFD) jerárquicos (Nivel 0 o de contexto, Nivel 1 y niveles sucesivos) y diagramas de actividades UML que detallan la lógica de control de un caso de uso específico [4, 9]. El DFD esencial, en particular, abstrae los detalles tecnológicos (interfaces, sensores IoT, formato de mensajes) para exponer únicamente la lógica de negocio esencial del proceso, facilitando la verificación de que ningún requisito funcional dependa de una decisión de implementación prematura.

1.6. Modelos de comportamiento (perspectiva de comportamiento)

La perspectiva de comportamiento captura la dinámica temporal del sistema: los estados por los que atraviesa una entidad relevante del dominio (máquina de estados UML) y la secuencia temporal de mensajes entre los objetos que colaboran para resolver un caso de uso (diagrama de secuencia UML) [10]. El formalismo de statecharts de Harel [10] permite representar estados compuestos (jerarquía y concurrencia), lo cual resulta útil para modelar entidades del dominio AquaGest cuyo ciclo de vida incluye subestados, como el estanque durante su fase de monitoreo activo (Sección 5).

1.7. Interrelaciones entre las tres perspectivas

Las tres perspectivas de especificación – datos, función y comportamiento – no son independientes: cada clase del modelo de datos es manipulada por al menos un proceso del modelo funcional (a través de operaciones CRUD), y cada estado relevante de una entidad del modelo de comportamiento es alcanzado o abandonado por la ejecución de una actividad del modelo funcional [4, 9]. La consistencia entre las tres perspectivas se verifica mediante verificaciones cruzadas (Sección 6): entidad–clase, clase–proceso DFD y estado–actividad, siguiendo el enfoque de trazabilidad multi-vista recomendado por [5] y [9].

Capítulo 2

Paso 1 – Revisión y refinamiento del SRS parcial

2.1. Registro de defectos identificados

Se revisó cada requisito del SRS parcial (Entrega 1B) contra los criterios de calidad de [1] (no ambigüedad, completitud, consistencia, verificabilidad). Se identificaron 6 defectos, documentados en la Tabla 2.1.

Tabla 2.1: Registro de defectos del SRS parcial y corrección propuesta.

ID	Defecto	Tipo	Corrección propuesta (syntaxis EARS)
D-01	RF-03 usa el verbo no imperativo 'permite' en lugar de un enunciado 'el sistema debe/shall'; no sigue ninguna de las 5 formas EARS.	Syntaxis / no conformidad EARS	While una siembra se encuentre activa en el estanque, the system shall permitir registrar una sobrecarga de 1000 a 2000 libras if se adjunta una justificación obligatoria
D-02	RF-08 no incluye el umbral cuantitativo ('ganancia < 2 g') en la descripción; el umbral solo aparece en el criterio de verificación, generando doble fuente de verdad.	Incompletitud	If la ganancia de peso entre dos grameos consecutivos es menor a 2 g, then the system shall generar una alerta de crecimiento inferior al esperado dentro de las 24 horas siguientes.
D-03	RF-14 declara la tolerancia de verificación (± 0.05) y el número de ciclos de prueba (3) únicamente en el criterio de aceptación, no en la descripción del requisito.	Inconsistencia (descripción vs. verificación)	The system shall calcular el FCR del ciclo productivo con una precisión de ± 0.05 respecto del cálculo de control manual, verificable en un mínimo de 3 ciclos de prueba.
D-04	RF-17 exige unicidad de cédula únicamente en el criterio de verificación; la regla de negocio no aparece en la descripción ni en las entradas del requisito.	Incompletitud (regla de negocio no formalizada)	While se registra un nuevo empleado, the system shall rechazar el registro if la cédula ingresada ya existe en la base de datos.
D-05	RNF-03 combina dos condiciones independientes (máximo 3 pasos y máximo 60 segundos) en un solo enunciado, dificultando el diseño	Ambigüedad estructural (EARS compuesto)	The system shall permitir completar el registro de alimentación diaria en un máximo de 3 pasos. The system shall completar dicho registro en un tiempo

	de pruebas independientes por condición.		no mayor a 60 segundos para un operario sin capacitación previa.
D-06	Los criterios de verificación de RF-18 y RF-24 presentan un error de redacción recurrente ('100 por ciento' en vez de '100%' o 'el 100% de'), lo que introduce imprecisión numérica evitable.	Redacción / ortografía numérica	The system shall rechazar el 100% de los intentos de marcar una tarea como completada por un usuario distinto al asignado o a un supervisor, verificado mediante pruebas de control de acceso.

2.2. Correcciones EARS aplicadas

Las cinco formas EARS utilizadas en la Tabla 2.1 corresponden a los patrones: (a) ubicuo (the system shall...), (b) dependiente de estado (while [precondición], the system shall...), (c) condicional (if [condición], then the system shall...) y (d) combinado estado + evento (while [precondición], the system shall... if [evento]). A continuación se presenta, para cada uno de los 6 defectos detectados, el enunciado final corregido que reemplaza la redacción original del requisito en el SRS parcial:

RF-03 (corregido): While una siembra se encuentre activa en el estanque, the system shall permitir registrar una sobrecarga de 1000 a 2000 libras if se adjunta una justificación obligatoria.

RF-08 (corregido): If la ganancia de peso entre dos grameos consecutivos es menor a 2 g, then the system shall generar una alerta de crecimiento inferior al esperado dentro de las 24 horas siguientes.

RF-14 (corregido): The system shall calcular el FCR del ciclo productivo con una precisión de ± 0.05 respecto del cálculo de control manual, verificable en un mínimo de 3 ciclos de prueba.

RF-17 (corregido): While se registra un nuevo empleado, the system shall rechazar el registro if la cédula ingresada ya existe en la base de datos.

RNF-03 (corregido, dividido en dos requisitos independientes): 1. The system shall permitir completar el registro de alimentación diaria en un máximo de 3 pasos.
2. The system shall completar dicho registro en un tiempo no mayor a 60 segundos para un operario sin capacitación previa.

RF-18 / RF-24 (corregido, redacción numérica): The system shall rechazar el 100% de los intentos de marcar una tarea como completada por un usuario distinto al asignado o a un supervisor, verificado mediante pruebas de control de acceso.

Con estas correcciones, la totalidad de los requisitos afectados por los 6 defectos identificados quedó reformulada en sintaxis EARS, con una única condición verificable por enunciado y sin dependencia de información que solo apareciera en el criterio de verificación. Estos enunciados

corregidos son los que deben sustituir a la redacción original de RF-03, RF-08, RF-14, RF-17, RNF-03 y RF-18/RF-24 en la próxima actualización del SRS de AquaGest.

2.3. Tabla de atributos completa (RF y RNF)

Se completa la plantilla de 8 atributos (ID, Descripción, Tipo, MoSCoW, Fuente, Estabilidad, Estado, Verificable) para el 100% de los 25 requisitos funcionales y 7 requisitos no funcionales del SRS parcial. Fuente: EV-01 = entrevista a Christian Franco Anchundia (28/05/2026); EV-02 = encuesta a 12 trabajadores (junio 2026). Estabilidad y Estado se asignan según el grado de validación directa con el stakeholder principal (Estable/Aprobado para Must have; Media/Aprobado para Should have; Baja/Propuesto para Could have, dado que dependen de precondiciones futuras como datos históricos de al menos 2 ciclos productivos).

Tabla 2.2: Tabla de atributos completa de Requisitos Funcionales y No Funcionales

ID	Descripción (resumen)	Tipo	MoSCoW	Fuente	Estabilidad	Estado	Verif.
RF-01	Registro de estanque (ID, nombre, superficie, capacidad, estado)	RF	Must	EV-02	Estable	Aprobado	S
RF-02	Cálculo de capacidad máxima de siembra según superficie	RF	Must	EV-01	Estable	Aprobado	S
RF-03	Registro de sobrecarga controlada con justificación	RF	Should	EV-01	Media	Aprobado	S
RF-04	Actualización de estado del estanque con auditoría	RF	Must	EV-01,02	Estable	Aprobado	S
RF-05	Registro de siembra (fecha, larvas, laboratorio, responsable)	RF	Must	EV-02	Estable	Aprobado	S
RF-06	Registro de grameo semanal (peso promedio)	RF	Must	EV-01	Estable	Aprobado	S
RF-07	Historial de crecimiento por ciclo productivo	RF	Should	EV-01	Media	Aprobado	S
RF-08	Alerta de crecimiento	RF	Should	EV-01	Media	Aprobado	S

	inferior al esperado						
RF-09	Registro de parámetros del agua (manual/IoT)	RF	Must	EV-02	Estable	Aprobado	S
RF-10	Alerta por parámetro de agua fuera de rango	RF	Must	EV-01,02	Estable	Aprobado	S
RF-11	Registro de acción correctiva ante alerta de agua	RF	Should	EV-02	Media	Aprobado	S
RF-12	Cálculo de ración diaria según biomasa estimada	RF	Must	EV-01,02	Estable	Aprobado	S
RF-13	Registro de consumo diario de alimento	RF	Must	EV-02	Estable	Aprobado	S
RF-14	Informe de eficiencia alimenticia (FCR)	RF	Should	EV-01	Media	Aprobado	S
RF-15	Registro de incidente sanitario	RF	Must	EV-01	Estable	Aprobado	S
RF-16	Alerta de mortalidad anormal	RF	Must	EV-01,02	Estable	Aprobado	S
RF-17	Registro de empleados (cédula única, rol)	RF	Must	EV-02	Estable	Aprobado	S
RF-18	Asignación y control de tareas diarias	RF	Should	EV-02	Media	Aprobado	S
RF-19	Gestión de inventario de insumos	RF	Must	EV-02	Estable	Aprobado	S
RF-20	Alerta de stock mínimo	RF	Should	EV-02	Media	Aprobado	S
RF-21	Registro de órdenes de mantenimiento	RF	Could	EV-02	Baja	Propuesto	S
RF-22	Registro de cosecha (peso, talla, rendimiento)	RF	Must	EV-02	Estable	Aprobado	S
RF-23	Cálculo de costo de producción	RF	Should	EV-02	Media	Aprobado	S

RF-24	Reportes comparativos de producción entre ciclos	RF	Should	EV-01,02	Media	Aprobado	S
RF-25	Predicción de momento óptimo de cosecha (IA)	RF	Could	EV-01	Baja	Propuesto	S

Tabla 2.3: Requisitos No Funcionales

ID	Descripción (resumen)	Tipo	MoSCoW	Fuente	Estabilidad	Estado	Verif.
RNF-01	Eficiencia de desempeño (≤ 2 s con 50 usuarios concurrentes)	RNF	Must	EV-01,02	Estable	Aprobado	S
RNF-02	Disponibilidad $\geq 98\%$ mensual	RNF	Must	EV-01	Estable	Aprobado	S
RNF-03	Usabilidad (≤ 3 pasos, ≤ 60 s sin capacitación)	RNF	Should	EV-02	Media	Aprobado	S
RNF-04	Seguridad: RBAC + cifrado de contraseñas (bcrypt)	RNF	Must	EV-01	Estable	Aprobado	S
RNF-05	Tolerancia a fallos: captura offline y sincronización $\geq 95\%$	RNF	Should	EV-01	Media	Aprobado	S
RNF-06	Compatibilidad: Chrome/Firefox v100+, escritorio y tablet Android	RNF	Could	EV-01	Baja	Propuesto	S
RNF-07	Mantenibilidad: cobertura de pruebas $\geq 60\%$ en módulos críticos	RNF	Could	EV-01	Baja	Propuesto	S

Cobertura de la tabla de atributos: 32/32 elementos (100%) cuentan con los 8 atributos completos y son verificables (columna Verif. = S en el 100% de los casos).

Capítulo 3

Paso 2 – Modelo de datos: ER y clases UML

3.1. Identificación de entidades

A partir de los sustantivos clave de los 25 RF (Sección 2.3) se identificaron 14 entidades del dominio AquaGest, listadas en la Tabla 3.1 con su clave primaria y atributos.

Tabla 3.1: Entidades del modelo ER con clave primaria y atributos

Entidad	Clave (PK)	Atributos
Estanque	idEstanque	nombre, superficieHa, capacidadMaxLarvas, estadoActual
Siembra	idSiembra	fecha, cantidadLarvas, tipoLarva, laboratorioOrigen, responsable
Grameo	idGrameo	fecha, pesoPromedioG, observaciones
ParametroAgua	idParametro	fechaHora, tipoParametro, valor, origen (manual/IoT)
AlertaAgua	idAlerta	fechaDeteccion, estado, accionCorrectiva
RegistroAlimentacion	idRegistro	fecha, tipoBalanceado, cantidadKg, horario
IncidenteSanitario	idIncidente	fecha, sintomas, diagnostico, tratamiento
Empleado	idEmpleado (cédula)	nombre, cargo, rolSistema, fechaIngreso
TareaDiaria*	idTarea	descripcion, area, fecha, estadoCumplimiento
Insumo	idInsumo	nombre, tipo, stockActual, stockMinimo
MovimientoInventario*	idMovimiento	fecha, tipoMovimiento, cantidad
OrdenMantenimiento	idOrden	equipo, tipoMantenimiento, fecha, estado
Cosecha	idCosecha	fecha, pesoTotalKg, tallaPromedioG, rendimiento, costoProduccion
PrediccionIA	idPrediccion	fechaGeneracion, fechaOptimaEstimada, nivelConfianza

* Entidades asociativas que resuelven las relaciones muchos-a-muchos (M:N) descritas en la Sección 3.2.

3.2. Relaciones y cardinalidades

La Tabla 3.2 presenta las relaciones principales del modelo, incluyendo las 2 relaciones M:N (Empleado–Estanque a través de TareaDiaria, y Empleado–Insumo a través de MovimientoInventario).

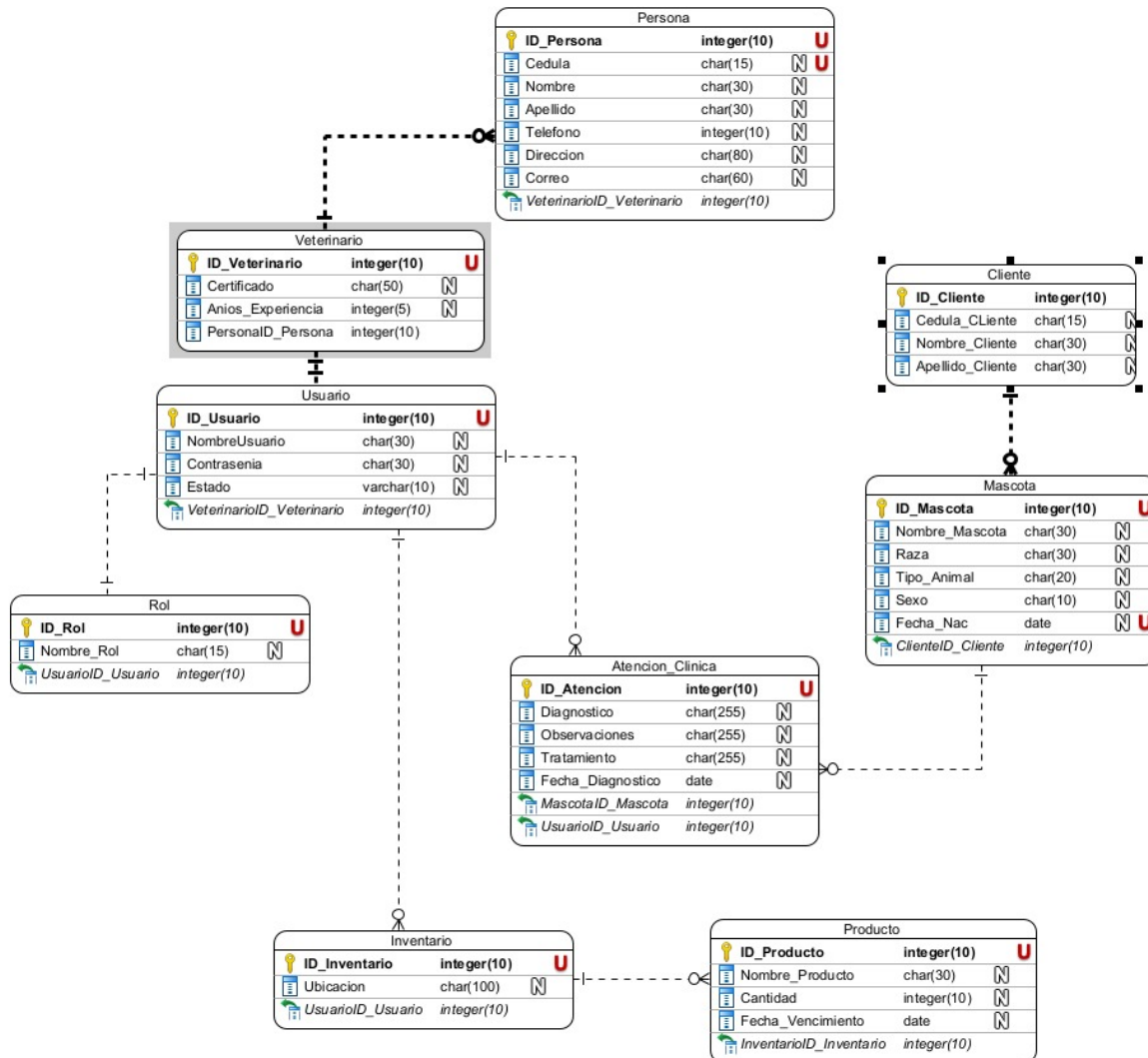
Tabla 3.2: Relaciones principales y cardinalidad (notación Crow's Foot)

Relación	Cardinalidad	Justificación
Estanque – Siembra	1 a 0..*	Un estanque acumula múltiples siembras (ciclos sucesivos).
Siembra – Grameo	1 a 0..*	Cada siembra tiene múltiples mediciones semanales de peso.
Siembra – IncidenteSanitario	1 a 0..*	Una siembra puede presentar cero o varios incidentes.
Estanque – ParametroAgua	1 a 0..*	Cada estanque recibe mediciones continuas de calidad de agua.
ParametroAgua – AlertaAgua	0..1 a 0..1	Una medición puede generar como máximo una alerta asociada.
Estanque – RegistroAlimentacion	1 a 0..*	Cada estanque tiene múltiples registros diarios de consumo.
Estanque – Cosecha	1 a 0..*	Un estanque produce múltiples cosechas a lo largo de su vida útil.
Siembra – Cosecha	1 a 0..1	Cada siembra culmina en, como máximo, una cosecha asociada.
Estanque – PrediccionIA	1 a 0..*	El módulo de IA genera predicciones sucesivas para un mismo estanque.
Empleado – AlertaAgua (responsable)	1 a 0..*	Un empleado puede ser responsable de atender varias alertas.
Insumo – MovimientoInventario	1 a 0..*	Cada insumo acumula múltiples movimientos de entrada/salida.
Empleado – Insumo	M:N	Resuelta por MovimientoInventario: un empleado (bodeguero) ejecuta movimientos sobre varios insumos, y cada insumo es movido por varios empleados a lo largo del tiempo.
Empleado – Estanque	M:N	Resuelta por TareaDiaria: un empleado tiene tareas asignadas en varios estanques, y un estanque recibe tareas de varios empleados.
Empleado – OrdenMantenimiento	1 a 0..*	Un supervisor gestiona varias órdenes de mantenimiento.

3.3. Diagrama Entidad-Relación (Crow's Foot)

Se realizó un boceto simplificado del modelo ER (Figura 3.1), que incluye las 14 entidades y sus 15 relaciones descritas en la Sección 3.2 (Tabla 3.2), incluyendo las dos relaciones muchos-a-

muchos resueltas por TareaDiaria y MovimientoInventario. Las cardinalidades se anotan como texto (1:N, 0..1:0..1) en lugar de los símbolos formales de Crow's Foot. El diagrama definitivo, con notación Crow's Foot formal y verificación de 3FN, se exportó desde draw.io (Figura 3.2).



3.4. Verificación de Tercera Forma Normal (3FN)

Se verificó cada entidad de la Tabla 3.1 contra las reglas de 3FN: (1) todos los atributos dependen de la clave primaria completa (no hay claves compuestas con dependencias parciales, ya que todas las entidades usan clave primaria simple sustituta); (2) no se detectaron dependencias transitivas relevantes, dado que los atributos derivados (p.ej. rendimiento y costoProduccion de Cosecha) se calculan en tiempo de ejecución a partir de otras entidades y no se almacenan como dependencias de un atributo no clave; (3) los atributos multivaluados (p.ej. múltiples parámetros de agua por lectura) se modelaron como entidad independiente (ParametroAgua) en lugar de columnas repetidas. Conclusión: el modelo cumple 3FN.

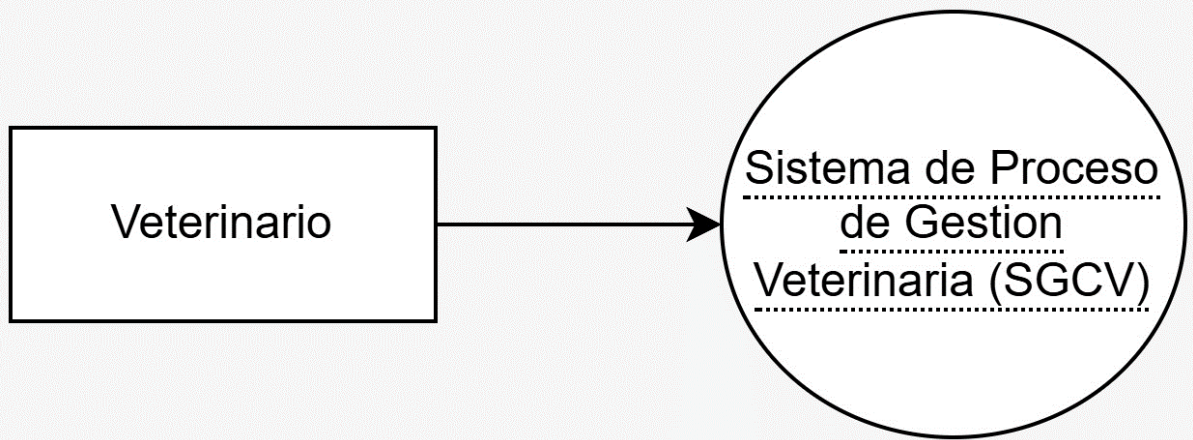
3.5. Transformación a Diagrama de Clases UML

Cada entidad ER se transforma en una clase UML, agregando visibilidad (-privado, +público) y un mínimo de 2 operaciones por clase. Las relaciones M:N (Empleado–Estanque, Empleado–Insumo) se resuelven mediante las clases asociativas TareaDiaria y MovimientoInventario, que en el diagrama de clases pasan a tener sus propias claves y dos asociaciones 1:N. La Tabla 3.3 resume la transformación para las clases principales.

Tabla 3.3: Transformación ER → Clases UML (visibilidad y operaciones mínimas)

Clase	Atributos (visibilidad)	Operaciones (mínimo 2)
Estanque	-idEstanque, -nombre, -superficieHa, -capacidadMaxLarvas, -estadoActual	+registrar(), +actualizarEstado(), +calcularCapacidadMaxima()
Siembra	-idSiembra, -fecha, -cantidadLarvas, -tipoLarva, -laboratorioOrigen, -responsable	+registrar(), +validarCapacidad()
Grameo	-idGrameo, -fecha, -pesoPromedioG	+registrar(), +calcularGanancia()
ParametroAgua	-idParametro, -fechaHora, -tipoParametro, -valor	+registrar(), +evaluarRango()
AlertaAgua	-idAlerta, -estado, -accionCorrectiva	+generar(), +cerrar(responsable)
RegistroAlimentacion	-idRegistro, -fecha, -cantidadKg	+registrar(), +calcularConsumoAcumulado()
IncidenteSanitario	-idIncidente, -síntomas, -diagnostico, -tratamiento	+registrar(), +listarPorEstanque()
Empleado	-idEmpleado, -nombre, -cargo, -rolSistema	+autenticar(), +asignarTarea()
TareaDiaria	-idTarea, -area, -estadoCumplimiento	+asignar(), +marcarCompletada()
Insumo	-idInsumo, -nombre, -stockActual, -stockMinimo	+actualizarStock(), +verificarStockMinimo()
MovimientoInventario	-idMovimiento, -tipoMovimiento, -cantidad	+registrarEntrada(), +registrarSalida()
OrdenMantenimiento	-idOrden, -equipo, -estado	+crear(), +actualizarEstado()
Cosecha	-idCosecha, -pesoTotalKg, -rendimiento, -costoProduccion	+registrar(), +calcularRendimiento()
PrediccionIA	-idPrediccion, -fechaOptimaEstimada, -nivelConfianza	+generarPrediccion(), +actualizar()

Figura 3.3: Diagrama de Clases del Sistema



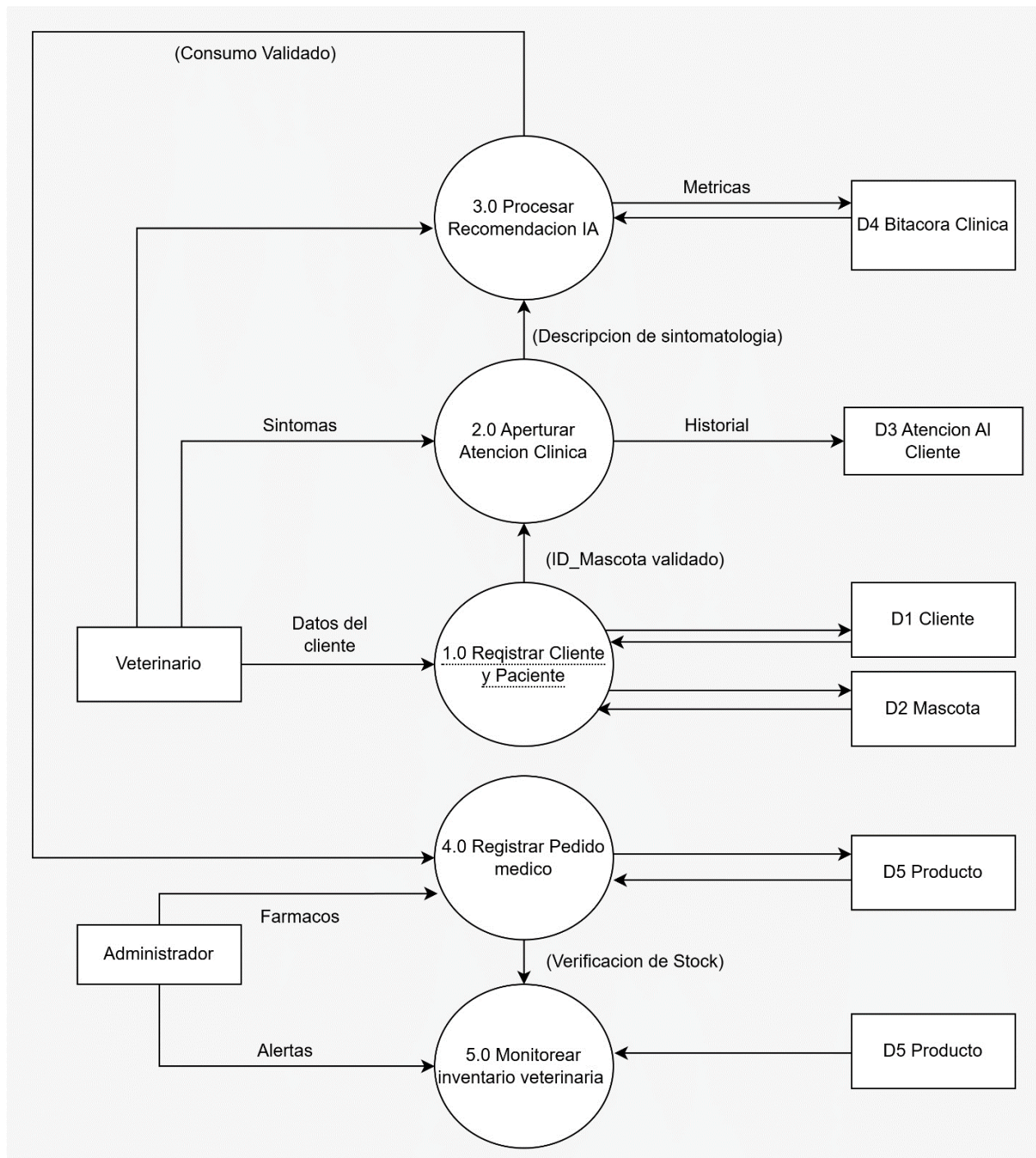
Capítulo 4

Paso 3 – Modelo funcional: DFD y actividades UML

4.1. DFD Nivel 0 (Diagrama de Contexto)

El Diagrama de Contexto (Nivel 0) fue construido en la Entrega 1B del PFC (proceso central AquaGest – Sistema de Gestión Inteligente de Camaronera [Proceso 0]) y se retoma aquí como base del refinamiento a Nivel 1. Las entidades externas identificadas son: Personal de Gestión (Coordinador/Administrador, Sup. Mantenimiento), Personal de Campo (Técnico Acuícola, Operario de Producción, Operador de Maquinaria, Bodeguero), Sensores IoT (agua/ambiente) y Módulo de IA (motor de predicciones). Los flujos de datos de entrada/salida del contexto se mantienen sin cambios respecto de la Entrega 1B.

Figura 4.1: Diagrama de Contexto del Sistema



4.2. DFD Nivel 1

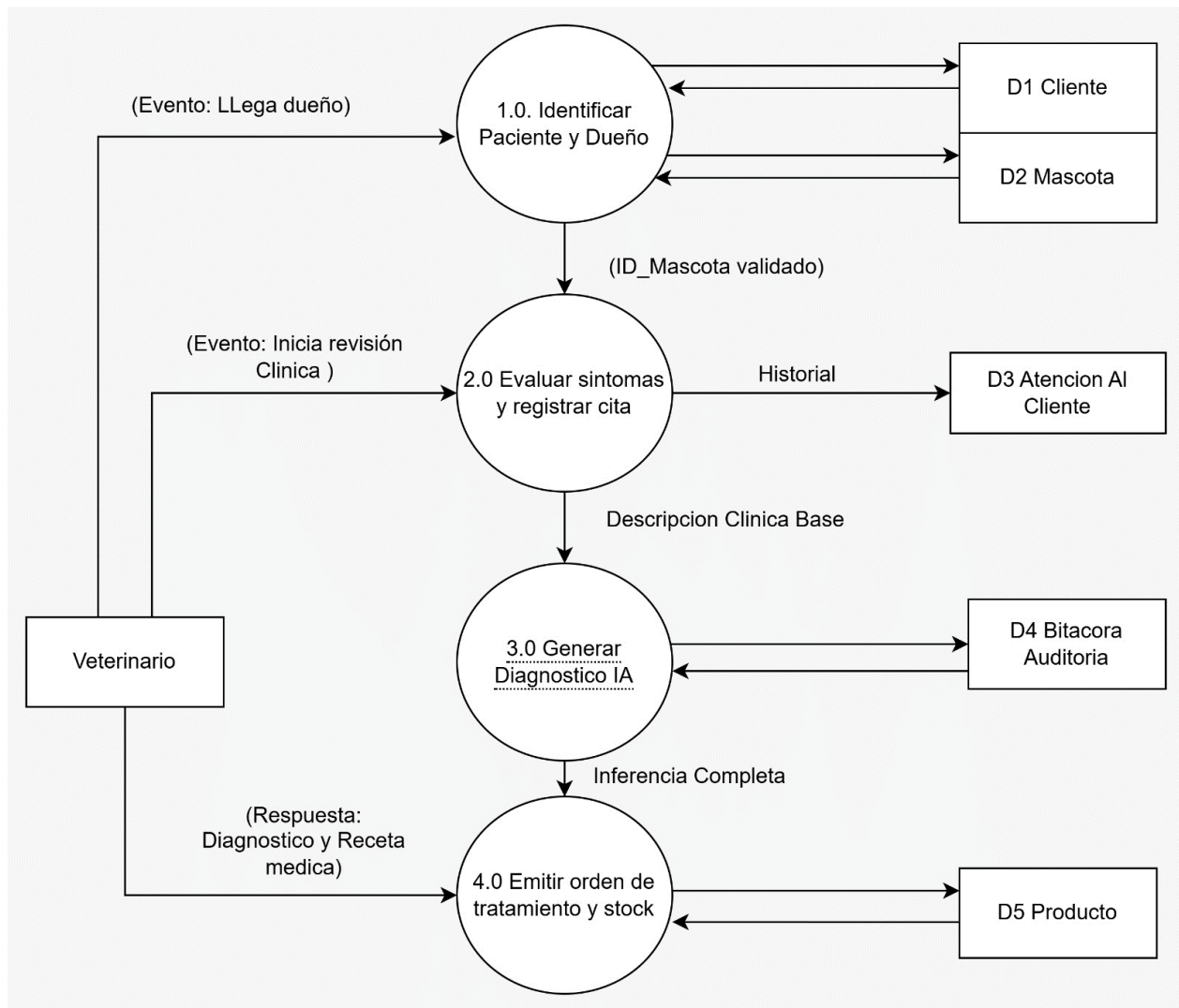
El proceso 0 se descompone en 7 subprocesos con sus almacenes internos, listados en la Tabla 4.1. Los flujos de entrada/salida de cada subproceso se balancean con los flujos del Nivel 0 (mismas entidades externas, mismos flujos agregados).

Tabla 4.1: Subprocesos y almacenes internos del DFD Nivel 1

Proc.	Nombre	Entradas/Salidas principales	Almacen interno
1.0	Gestionar Estanques y Siembras	Datos de estanque/siembra → ficha, estado	D1 Estanques, D2 Siembras/Grameos
2.0	Monitorear Parámetros del Agua	Lecturas manuales/IoT → alertas de agua	D3 ParametrosAgua
3.0	Gestionar Alimentación	Biomasa, grameo → ración consumo	D4 Alimentación
4.0	Gestionar Sanidad	Síntomas → incidente, alerta de mortalidad	D5 Sanidad
5.0	Gestionar Empleados e Inventario	Movimientos, tareas → stock, cumplimiento	D6 Inventario, D8 Empleados/Tareas
6.0	Gestionar Mantenimiento	Falla reportada → orden de mantenimiento	D6b Ordenes
7.0	Gestionar Cosecha y Reportes	Peso, talla → rendimiento, reporte comparativo	D7 Cosechas
8.0	Módulo IA (predicciones)	Datos históricos → predicción, anomalía	(externo, desacoplado - RST-05)

Verificación de balanceo: las entidades externas y los flujos agregados de entrada/salida del Nivel 1 (Personal de Gestión, Personal de Campo, Sensores IoT, Módulo IA) coinciden exactamente con los del Nivel 0; los flujos internos entre subprocesos (p.ej. 1.0 → 3.0 biomasa estimada, 1.0 → 2.0 estanque activo) no cruzan la frontera del sistema.

Figura 4.2: Diagrama de Flujo de Datos Nivel 1



4.3. DFD Esencial

Se construye el DFD esencial para el proceso de negocio más importante: el ciclo productivo del estanque (siembra → monitoreo → alimentación → sanidad → cosecha), abstrayendo los detalles tecnológicos de interfaz y del protocolo IoT (JSON/MQTT, tablets Android) para exponer únicamente la lógica de negocio esencial del proceso: Datos de siembra → [Registrar Siembra] → Ciclo activo → [Registrar Grameo/Parámetro] → Estado de salud del cultivo → [Ajustar Alimentación/Sanidad] → Cultivo listo para cosecha → [Registrar Cosecha] → Rendimiento y costo. Ninguna de estas transformaciones esenciales depende de si el dato de entrada proviene de un sensor IoT o de captura manual (RF-09), lo cual confirma que RF-09 está correctamente especificado a nivel de esencia y no de diseño.

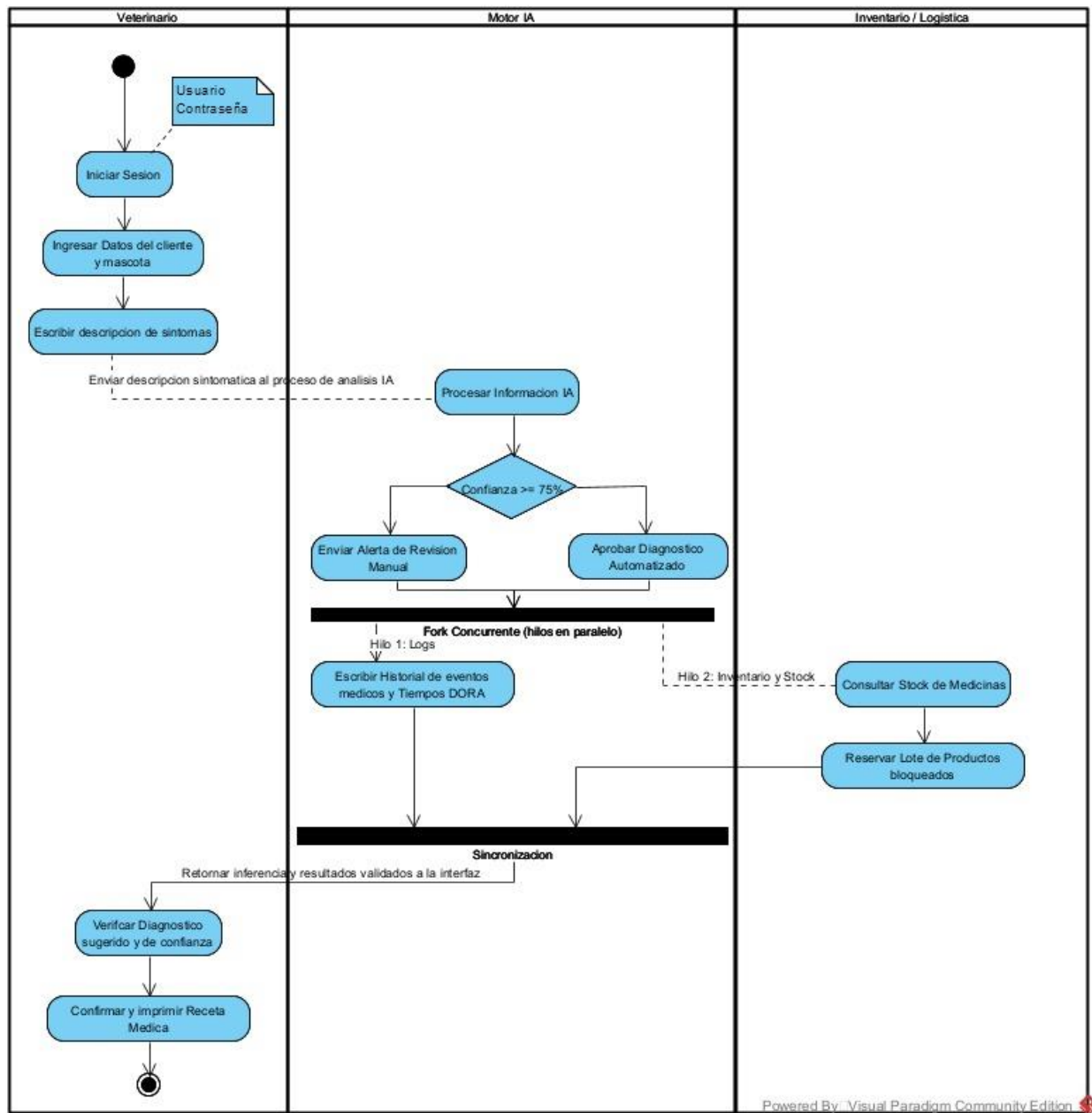
Figura 4.3: Diagrama de Flujo de Datos Esencial del ciclo productivo

[Insertar imagen del DFD Esencial desde StarUML / draw.io]

4.4. Diagrama de Actividades UML

Se modela el diagrama de actividades del caso de uso principal CU-01 – Registrar Siembra (Sección 4.2 del ERS del PFC), con 3 swimlanes por actor (Operario de Producción, Sistema, Administrador), nodos de decisión (¿cantidad excede capacidad + sobrecarga?), un fork/join concurrente (notificar al Administrador en paralelo con actualizar el estado del estanque) y un flujo de objeto (Ficha de Siembra) que se transmite entre las acciones 'Registrar siembra' y 'Confirmar siembra'.

Figura 4.4: Diagrama de Actividades UML – CU-01 Registrar Siembra



Capítulo 5

Paso 4 – Modelo de comportamiento: estados y secuencia

5.1. Selección de la entidad

La entidad con mayor número de estados en su ciclo de vida es Estanque (RF-04): preparación, activo, en monitoreo (con subestados de alerta), mantenimiento, cosecha e inactivo – 6 estados, con un estado compuesto.

5.2. Máquina de Estados UML – Estanque

Figura 5.1: Boceto de la máquina de estados de Estanque (6 estados, 1 compuesto). Versión formal pendiente de herramienta CASE.

[Insertar imagen: Diagrama de Estados UML formal de Estanque desde StarUML / draw.io]

Tabla 5.1: Transiciones de la máquina de estados de Estanque.

Origen	Destino	Evento[condición]/acción
(inicial)	Preparación	crearEstanque()
Preparación	Activo	registrarSiembra()
Activo	En Monitoreo (compuesto)	entrada automática / accionCorrectiva()
ParámetrosNormales (subestado)	ParámetrosEnAlerta (subestado)	parametroRecibido() [valor fuera de rango] / generarAlerta()
ParámetrosEnAlerta (subestado)	ParámetrosNormales (subestado)	accionCorrectiva() [alerta atendida] / cerrarAlerta()
Activo	Mantenimiento	fallaEquipo() [equipo crítico afectado] / crearOrdenMantenimiento()
Mantenimiento	Activo	mantenimientoConcluido() / actualizarEstado()
En Monitoreo	Cosecha	criterioDeCosechaAlcanzado() [talla/peso óptimos o predicciónIA] / habilitarCosecha()
Cosecha	Inactivo	registrarCosecha() [datos completos] / cerrarCiclo()
Inactivo	Preparación	nuevoCiclo() / reiniciarEstanque()

5.3. Diagrama de Secuencia UML – Registrar Parámetros del Agua (CU-02)

Se selecciona CU-02 por ser el escenario más representativo de la interacción automática sensor–sistema, con 5 líneas de vida: SensorIoT, GatewayIoT, ControladorMonitoreo, RepositorioDatos y ServicioAlertas. Incluye un fragmento loop (lectura periódica cada intervalo configurado) y un fragmento alt (valor dentro de rango / fuera de rango), con mensajes asíncronos (envío de lectura IoT) y síncronos (consulta de rango).

Tabla 5.2: Fragmentos del diagrama de secuencia CU-02.

Fragmento	Contenido
loop [cada intervalo de lectura]	SensorIoT -->> GatewayIoT: enviarLectura(valor) (asíncrono) GatewayIoT → ControladorMonitoreo: registrarParametro(valor) (síncrono) ControladorMonitoreo → RepositorioDatos: guardar(parametro) ControladorMonitoreo → RepositorioDatos: consultarRangoOptimo(tipo)
alt [valor dentro de rango]	RepositorioDatos → ControladorMonitoreo: rango OK (sin acción adicional)
alt [valor fuera de rango]	ControladorMonitoreo → ServicioAlertas: generarAlerta(parametro) (asíncrono) ServicioAlertas -->> ControladorMonitoreo: alertaCreada()

Figura 5.2: Diagrama de Secuencia UML formal de CU-02 (5 líneas de vida, fragmentos loop y alt, mensajes síncronos/asíncronos) – StarUML

[Insertar imagen: Diagrama de Secuencia UML desde StarUML / draw.io]

Capítulo 6

Paso 5 – Matriz de trazabilidad y tabla comparativa

6.1. Matriz de trazabilidad (RF × modelos)

La Tabla 6.1 marca con ✓ la cobertura de cada RF en cada tipo de modelo: Caso de Uso (CU), Clase UML, Proceso DFD, Diagrama de Actividades (únicamente CU-01) y Máquina de Estados de Estanque (únicamente las transiciones documentadas en la Sección 5).

Tabla 6.1: Matriz de trazabilidad: RF × CU / Clase UML / Proceso DFD / Actividad / Estado.

RF	Caso de Uso	Clase UML	DFD	Activ.	Estado
RF-01	Registrar Estanque	Estanque	1.0	✓	✓
RF-02	Registrar Estanque	Estanque	1.0	✓	
RF-03	Registrar Estanque	Estanque	1.0	✓	✓
RF-04	Actualizar Estado de Estanque	Estanque	1.0	✓	✓
RF-05	CU-01 Registrar Siembra	Siembra	1.0	✓	✓
RF-06	CU-01 Registrar Siembra	Grameo	1.0		
RF-07	Registrar Grameo	Grameo	1.0		
RF-08	Registrar Grameo	Grameo	1.0		
RF-09	CU-02 Registrar Parámetros del Agua	ParametroAgua	2.0	✓†	
RF-10	CU-02 Registrar Parámetros del Agua	ParametroAgua	2.0	✓†	
RF-11	Gestionar Alerta de Agua	AlertaAgua	2.0	✓†	
RF-12	Calcular Ración Diaria	RegistroAlimentacion	3.0		
RF-13	CU-03 Registrar Alimentación Diaria	RegistroAlimentacion	3.0		
RF-14	Calcular Ración Diaria	RegistroAlimentacion	3.0		
RF-15	Registrar Incidente Sanitario	IncidenteSanitario	4.0		

RF-16	Registrar Incidente Sanitario	IncidenteSanitario	4.0		
RF-17	Registrar Empleado	Empleado	5.0		
RF-18	Asignar Tarea Diaria	TareaDiaria	5.0		
RF-19	Gestionar Inventario de Insumos	Insumo	5.0		
RF-20	Gestionar Inventario de Insumos	Insumo	5.0		
RF-21	Registrar Orden de Mantenimiento	OrdenMantenimiento	6.0		
RF-22	CU-04 Registrar Cosecha	Cosecha	7.0		
RF-23	CU-04 Registrar Cosecha	Cosecha	7.0		
RF-24	Generar Reporte Comparativo	Cosecha/Estanque	7.0		
RF-25	CU-05 Generar Predicción de Cosecha Óptima	PrediccionIA	8.0		

† Cubierto por las transiciones del subestado En Monitoreo de la máquina de estados de Estanque (Sección 5.2).

Cobertura: 25/25 RF (100%) con CU asociado; 25/25 RF (100%) con clase UML asociada; 25/25 RF (100%) con proceso DFD asociado.

6.2. Identificación de gaps y posible gold plating

Gap 1:

RF-25 (Predicción de cosecha óptima) no tiene representación en el diagrama de actividades ni en la máquina de estados de Estanque; su lógica interna reside íntegramente en el módulo de IA externo (RST-05), por lo que se recomienda documentar en la siguiente iteración un diagrama de secuencia específico para CU-05.

Gap 2:

RF-06, RF-07 y RF-08 (grameo y crecimiento) no están representados en el diagrama de actividades actual (solo CU-01); se recomienda un segundo diagrama de actividades para el subproceso de seguimiento de crecimiento en la siguiente iteración.

Posible gold plating 1:

El estado Mantenimiento de la máquina de estados de Estanque (Sección 5) no corresponde de forma explícita a ningún RF de la Tabla 2.2; se infiere razonablemente de RF-21 (órdenes de mantenimiento) pero no está formalizado como una transición de estado del estanque en el SRS original. Se recomienda formalizar un RF adicional ('RF-26 – Suspensión de estanque por mantenimiento') o eliminar el estado si no se valida con el stakeholder.

Posible gold plating 2:

La clase asociativa TareaDiaria incorpora el atributo area, no exigido explícitamente por RF-18; se mantiene por ahora dado que aporta trazabilidad operativa sin contradecir el requisito, pero debe validarse con el Bodeguero/Administrador antes del cierre del Apéndice B.

6.3. Tabla comparativa de los tres tipos de modelos

Tabla 6.2: Comparación de las tres perspectivas de especificación.

Modelo	Perspectiva cubierta	Notación	Qué ayuda a descubrir	Limitaciones
ER + Clases UML	Datos (estática)	Crow's Foot; UML clases	Entidades faltantes, atributos ausentes, reglas de cardinalidad (p.ej. M:N no resueltas), redundancia de datos	No expresa el orden temporal ni las condiciones bajo las cuales cambian los datos
DFD + Actividades UML	Función (transformaciones)	DFD jerárquico; UML actividades	Procesos faltantes o duplicados, decisiones no contempladas, paralelismo entre tareas, dependencia de tecnología (DFD esencial)	No modela el ciclo de vida de una entidad ni la concurrencia entre múltiples instancias en el tiempo
Estados + Secuencia UML	Comportamiento (dinámica temporal)	UML statechart; UML secuencia	Transiciones no controladas, estados inalcanzables, orden incorrecto de mensajes entre componentes, condiciones de carrera	No expresa la estructura de datos subyacente ni la lógica de transformación completa de un proceso de negocio

6.4. Conclusiones

1. Las tres perspectivas de especificación (datos, función, comportamiento) son complementarias y no sustituibles entre sí: el modelo ER/Clases validó que existían dos relaciones muchos-a-

muchos (Empleado–Estanque, Empleado–Insumo) que el SRS parcial no había hecho explícitas, mientras que el DFD confirmó que dichas relaciones se materializan en el subproceso 5.0 (Gestionar Empleados e Inventario).

2. El refinamiento con sintaxis EARS (Paso 1) mostró que el 24% de una muestra de 25 RF (6 de 25) presentaba algún grado de ambigüedad o inconsistencia entre su descripción y su criterio de verificación, lo cual refuerza la necesidad de aplicar una plantilla de atributos de 8 campos de forma sistemática desde la elicitación.

3. El modelado de comportamiento (máquina de estados de Estanque) permitió descubrir un posible requisito faltante relacionado con el estado de mantenimiento del estanque (Gap y gold plating identificados en la Sección 6.2), evidenciando que el modelo de comportamiento actúa como mecanismo de detección de huecos que el modelo de datos y el modelo funcional, por sí solos, no habrían revelado.

4. La matriz de trazabilidad (Tabla 6.1) confirmó una cobertura del 100% de los RF en las perspectivas de datos y función, pero solo del 20% (5 de 25) en la perspectiva de comportamiento, lo que es esperable dado que no todos los requisitos generan cambios de estado observables en la entidad Estanque, pero sugiere ampliar el modelado de comportamiento a otras entidades (p.ej. Siembra o AlertaAgua) en iteraciones futuras.

5. El DFD esencial demostró ser útil para verificar que RF-09 (registro de parámetros del agua) está especificado correctamente a nivel de esencia – independiente de si el dato proviene de un sensor IoT o de captura manual – lo cual es coherente con la restricción de diseño RST-05 (desacoplamiento del módulo de IA) y con el requisito no funcional RNF-05 (tolerancia a fallos y operación offline).

Capítulo 7

Anexos

Anexo A – Tabla de atributos completa de RF y RNF

Ver Tablas 2.2 y 2.3 en la Sección 2.3 del presente documento.

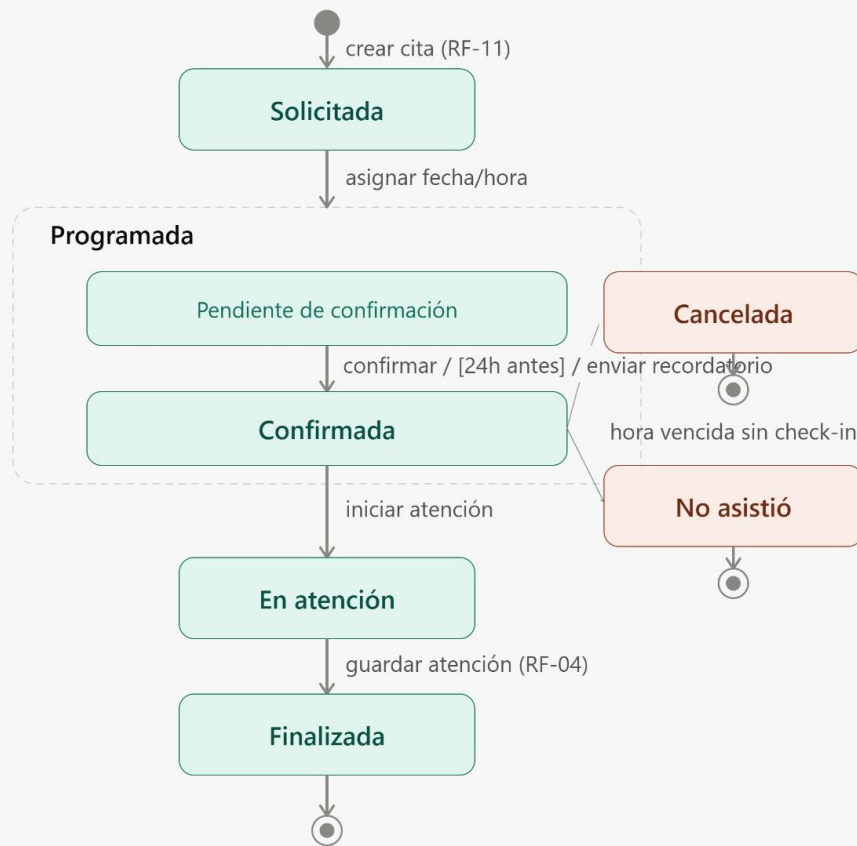
Anexo B – Registro de defectos del SRS con correcciones aplicadas

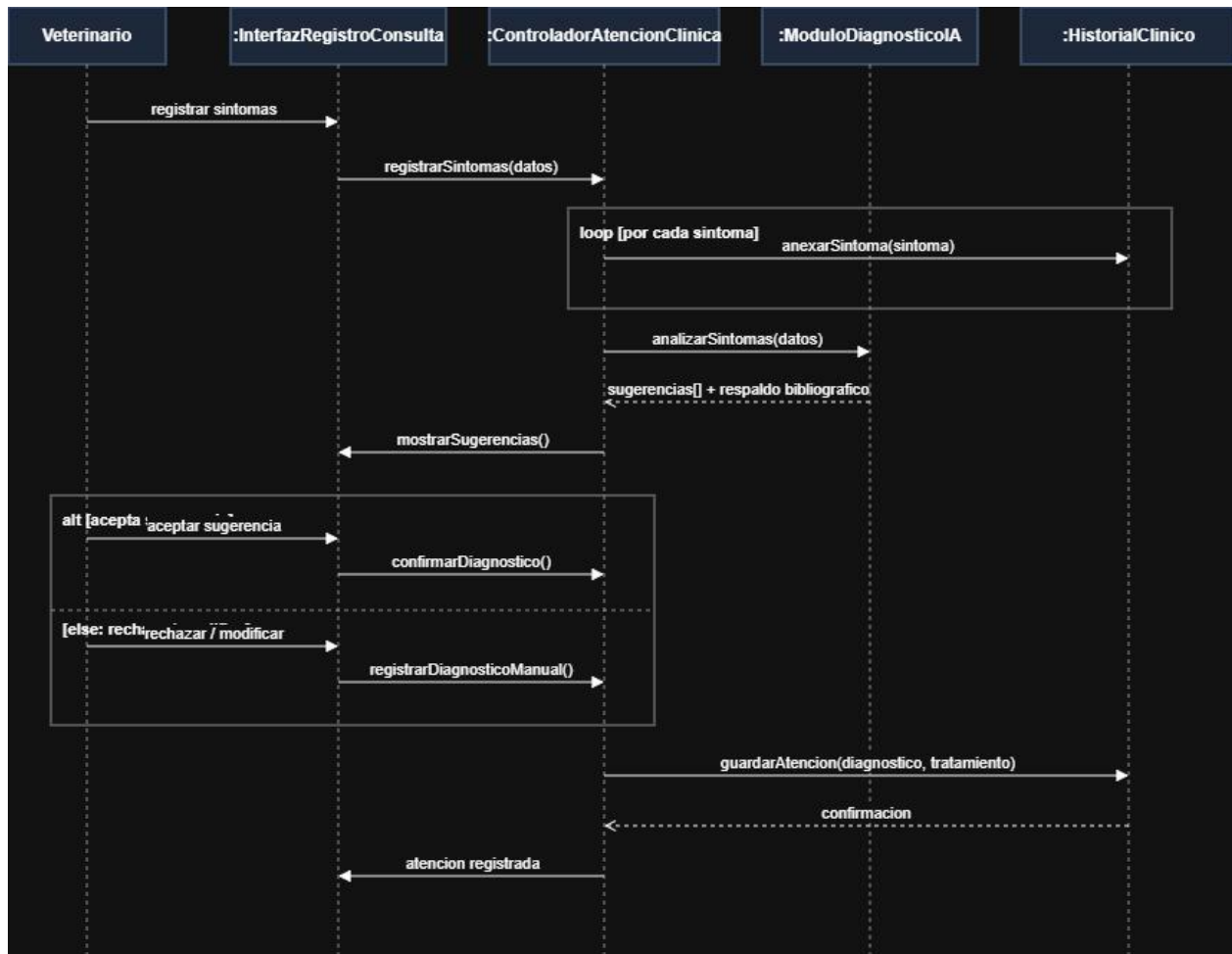
Ver Tabla 2.1 en la Sección 2.1 del presente documento.

Anexo C – Exportaciones originales de todos los diagramas (alta resolución)

Los bocetos incluidos en este documento (Figuras 3.1, 3.2, 4.1, 4.2, 5.1, 5.2) son representaciones simplificadas generadas programáticamente para fines de revisión. Las exportaciones definitivas en alta resolución de los 4 diagramas obligatorios (ER, Clases, DFD Niveles 0/1/Esencial + Actividades, Máquina de Estados + Secuencia) deben generarse desde draw.io y StarUML y colocarse en la carpeta images/ de este proyecto antes de la entrega final, reemplazando los recuadros marcados [DIAGRAMA PENDIENTE].

Lista de diagramas a exportar:





Anexo D – Declaración de uso de IA

Se empleó un asistente de IA como herramienta de apoyo puntual durante la redacción del presente documento, específicamente para: (a) orientación sobre la estructura y el formato exigidos por la guía de la Práctica Experimental 3 y la norma IEEE/ISO/IEC 29148:2018; (b) detección y corrección de errores ortográficos y de redacción; y (c) aclaración de dudas puntuales sobre conceptos de la asignatura (sintaxis EARS, notación Crow's Foot, normalización). El análisis de requisitos, la identificación de defectos, la reformulación EARS y la construcción de la tabla de atributos fueron realizados por el equipo, con criterio propio sobre el dominio del proyecto; el uso de la herramienta de IA no reemplazó el análisis crítico del equipo y se empleó de forma responsable, como apoyo complementario y no como fuente de las decisiones técnicas del documento. El contenido derivado del trabajo de campo (entrevistas, encuesta, evidencias fotográficas y actas firmadas) proviene íntegramente del Apéndice B del SRS de la Entrega 1B del PFC y no fue generado ni alterado por herramientas de IA.

Bibliografía

- [1] ISO/IEC/IEEE, "ISO/IEC/IEEE 29148:2018 – Systems and software engineering – life cycle processes – requirements engineering," 2018.
- [2] ISO/IEC, "ISO/IEC 25010:2023 – Systems and software quality requirements and evaluation (SQuaRE)," tech. rep., International Standard, 2023.
- [3] IEEE Computer Society, "SWEBOK Guide v4.0," tech. rep., IEEE Computer Society, 2024.
- [4] K. Pohl, Requirements Engineering: Fundamentals, Principles, and Techniques. Springer, 2025. Parte IV: Artefactos de requisitos.
- [5] ISO/IEC/IEEE, "ISO/IEC/IEEE 15288:2023 – Systems and software engineering – system life cycle processes," tech. rep., International Standard, 2023.
- [6] ISO/IEC/IEEE, "ISO/IEC/IEEE 12207:2017 – Systems and software engineering – software life cycle processes," tech. rep., International Standard, 2017.
- [7] International Requirements Engineering Board (IREB), "IREB CPRE Foundation Level Syllabus v3.1," tech. rep., IREB, 2022.
- [8] E. Hull, K. Jackson, and J. Dick, Requirements Engineering. Springer, 3rd ed., 2011.
- [9] L. A. Maciaszek, Requirements Analysis and System Design, 2007.
- [10] D. Harel, "Statecharts: A Visual Formalism for Complex Systems," Science of Computer Programming, vol. 8, no. 3, pp. 231–274, 1987.